Условие

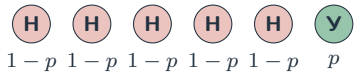
При всеки опит настъпва едно събитие с вероятност p. Опитите се провеждат последователно до настъпване на събитието. Пресметнете вероятността събитието да настъпи точно на $(k+1)$-вия опит.

Идея: опитите



Всеки неуспех дава множител $1 - p$, а последният успех дава p.

Редица от неуспехи и един успех



Опитите са независими, затова вероятностите се умножават.

Отговор. $(1-p)^k p$.